

## คู่มือการใช้งาน

### 1. โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้

ในการพัฒนาโครงการนี้ ผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้

| โปรแกรม / เครื่องมือ         | รายละเอียด                          |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Python                       | ใช้สำหรับพัฒนาระบบหลัก              |
| Visual Studio Code (VS Code) | ใช้สำหรับเขียนและแก้ไขโปรแกรม       |
| Terminal                     | ใช้สำหรับรันระบบและแสดงผลการแข่งขัน |
| CSV File                     | ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการแข่งขัน     |
| API ของ AI                   | ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการแข่งขัน     |

### 2. วิธีติดตั้งระบบ

#### 2.1 ติดตั้ง Python

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Python จากเว็บไซต์ทางการ

[Python Official Website](https://www.python.org/)

#### 2.2 ติดตั้งไลบรารีที่จำเป็น

เปิด Terminal แล้วติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

```
pip install pypokerengine
```

```
pip install openai
```

```
pip install google-generativeai
```

```
pip install anthropic
```

```
pip install pandas
```

#### 2.3 การตั้งค่า API Key

สร้างไฟล์ .env หรือกำหนด API Key ภายในโปรแกรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

```
OPENAI_API_KEY = "your_api_key"
```

```
GEMINI_API_KEY = "your_api_key"
```

```
ANTHROPIC_API_KEY = "your_api_key"
```

### 3. วิธีการใช้งานระบบ

#### 3.1 เปิดโปรแกรม

เปิดไฟล์เตอร์โปรเจกต์ผ่านโปรแกรม VS Code หรือผ่าน Terminal

#### 3.2 การรันโปรแกรม

ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นการทำงานของระบบ

```
python run_game.py
```

#### 3.3 การเริ่มการแข่งขัน

เมื่อระบบเริ่มทำงาน โปรแกรมจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- สุ่มและแจกไพ่ให้ผู้เล่นแต่ละ AI
- ส่งข้อมูลสถานการณ์ไปยัง AI
- รับคำสั่ง Fold / Call / Raise จาก AI
- คำนวณผลการแข่งขัน
- แสดงผลการแข่งขันผ่าน Terminal

### 4. การแสดงผลของระบบ

ระบบสามารถแสดงข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน Terminal ได้ ดังนี้

- ไพ่ของผู้เล่นแต่ละ AI
- การตัดสินใจของ AI
- จำนวนชิปของผู้เล่น
- ผู้ชนะในแต่ละรอบ
- สรุปผลการแข่งขัน

### 5. การบันทึกผลการแข่งขัน

ระบบสามารถบันทึกผลการแข่งขันในรูปแบบไฟล์ CSV เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลภายหลัง โดยประกอบด้วยไฟล์ดังต่อไปนี้

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| poker_log.csv     | บันทึกข้อมูลการเล่นในแต่ละรอบ |
| poker_summary.csv | บันทึกผลสรุปการแข่งขัน        |

## 6. ตัวอย่างการทำงานของระบบ

ในส่วนนี้แสดงภาพตัวอย่างการทำงานของระบบผ่าน Terminal เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  
หน้าเริ่มต้นการทำงานของระบบ

```
(gemini311) sasikanrakwong@Sasikans-MacBook-Air projectPoker % python run_game.py
===== START FIXED HANDS =====

🎮 START HAND_1
=====
```

การแจกไพ่ให้ AI แต่ละโมเดล และการตัดสินใจของ AI ภายในเกม

```
START HAND_1
=====
Game : GLOBAL

🏆 HAND WINNER: ['GPTBot']
📈 GPTBot Cumulative Profit: 310

✅ HAND_1 finished
Total hands : 1

Amount : 60
=====

Game : GLOBAL
Hand : 1
Street : preflop
Player : GeminiBot
Cards : ['H3', 'H4']
Board : []
Pot : 90
Stack : 2990
Action : fold
Amount : 0
=====

Game : GLOBAL
Hand : 1
Street : preflop
Player : ClaudeBot
Cards : ['D6', 'DQ']
Board : []
Pot : 90
Stack : 2980
Action : raise
Amount : 180
=====
```

การแสดงผลชุมชนและจำนวนชิป

หน้าสรุปผลการแข่งขัน

```
🏆 HAND WINNER: ['GPTBot']  
📈 GPTBot Cumulative Profit: 233735  
  
✅ HAND_1000 finished  
Total hands : 1000  
  
===== FINAL SUMMARY =====  
  
Target Hands : 1000  
Actual Hands : 1000  
  
===== FINAL RESULT =====  
  
GPTBot | Profit: 233735 | BB/100: 1168.67  
GeminiBot | Profit: -86740 | BB/100: -433.70  
ClaudeBot | Profit: -116995 | BB/100: -584.98  
  
✅ CSV SAVED  
logs/game_results_20260512_234654.csv  
(gemini311) sasikanrakwong@Sasikans-MacBook-Air projectPoker %
```